Inteligência Artificial

André Luiz França Batista

O que foi visto em Ciência de Dados

EDA (análise inicial exploratória)

Regressão Logística e Linear

Árvores de decisão e Random Forest

KNN

Pycaret

Redes Neurais com Keras

Dados tabulares

	Model	Accuracy	AUC	Recall	Prec.	F1
lr	Logistic Regression	0.7689	0.8047	0.5602	0.7208	0.62
ridge	Ridge Classifier	0.7670	0.0000	0.5497	0.7235	0.62
lda	Linear Discriminant Analysis	0.7670	0.8055	0.5550	0.7202	0.62
rf	Random Forest Classifier	0.7485	0.7911	0.5284	0.6811	0.59
nb	Naive Bayes	0.7427	0.7955	0.5702	0.6543	0.60
catboost	CatBoost Classifier	0.7410	0.7993	0.5278	0.6630	0.58
gbc	Gradient Boosting Classifier	0.7373	0.7918	0.5550	0.6445	0.59
ada	Ada Boost Classifier	0.7372	0.7799	0.5275	0.6585	0.57
et	Extra Trees Classifier	0.7299	0.7788	0.4965	0.6516	0.55
qda	Quadratic Discriminant Analysis	0.7282	0.7894	0.5281	0.6558	0.57
lightgbm	Light Gradient Boosting Machine	0.7133	0.7645	0.5398	0.6036	0.56
knn	K Neighbors Classifier	0.7001	0.7164	0.5020	0.5982	0.54
dt	Decision Tree Classifier	0.6928	0.6512	0.5137	0.5636	0.53
xgboost	Extreme Gradient Boosting	0.6853	0.7516	0.4912	0.5620	0.52
dummy	Dummy Classifier	0.6518	0.5000	0.0000	0.0000	0.00
svm	SVM - Linear Kernel	0.5954	0.0000	0.3395	0.4090	0.26

O que "podemos" ver em IA

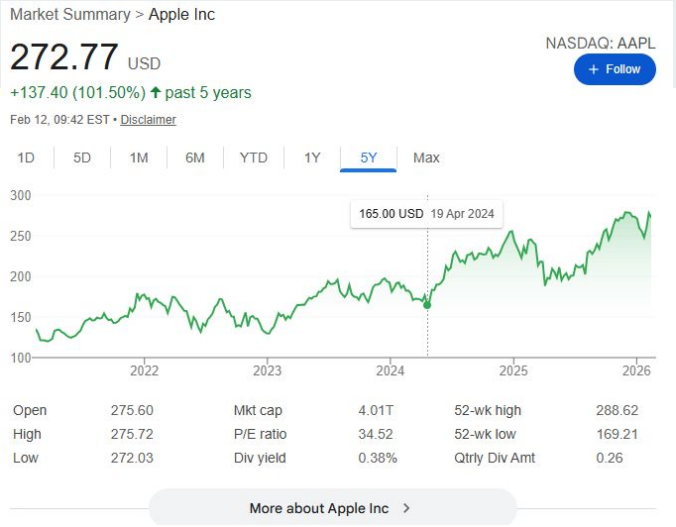
Séries temporais

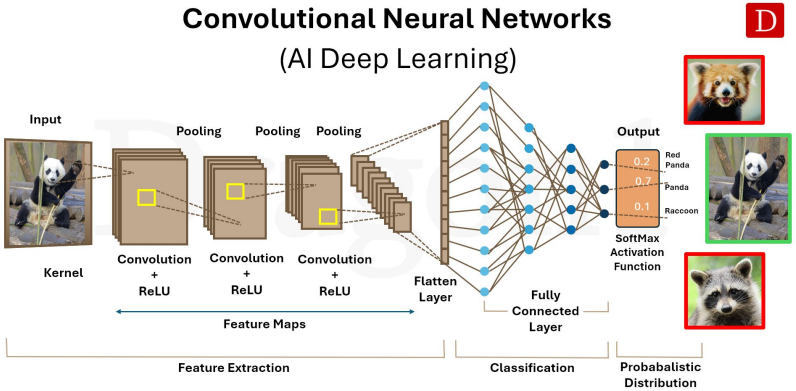
Imagens

IA generativa

Aplicações web e mobile com IA

Mais sugestões?

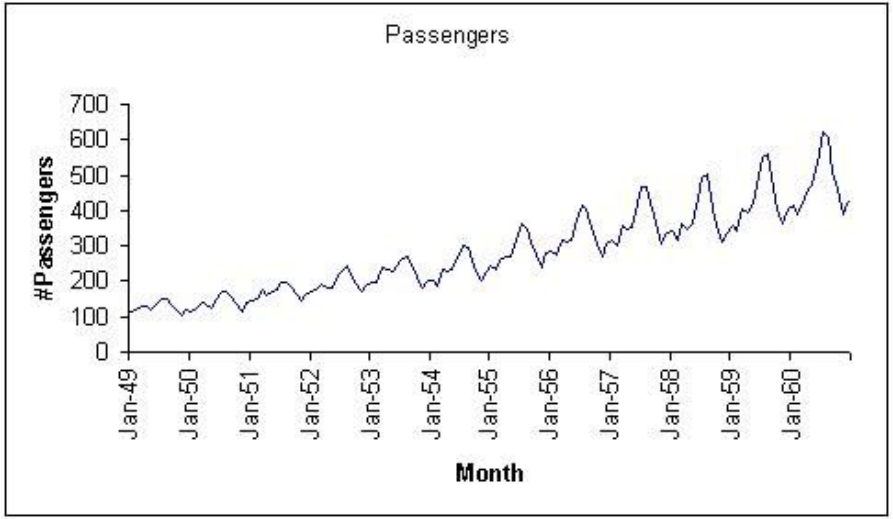




© Copyright 2025, Dragon1, www.dragon1.com

O que é uma série temporal?

- Observações indexadas pelo tempo
- Ordem dos dados como informação essencial
- Intervalos regulares vs irregulares
- Diferença entre série temporal e dados tabulares comuns



Dependência temporal e autocorrelação

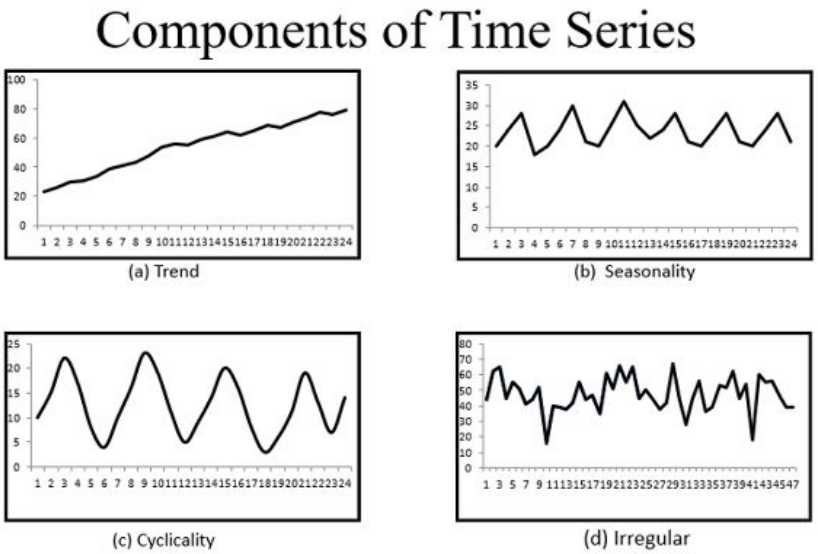
- Relação entre valores passados e futuros
- Conceito intuitivo de autocorrelação
- Por que observações não são independentes
- Impacto da dependência temporal no aprendizado

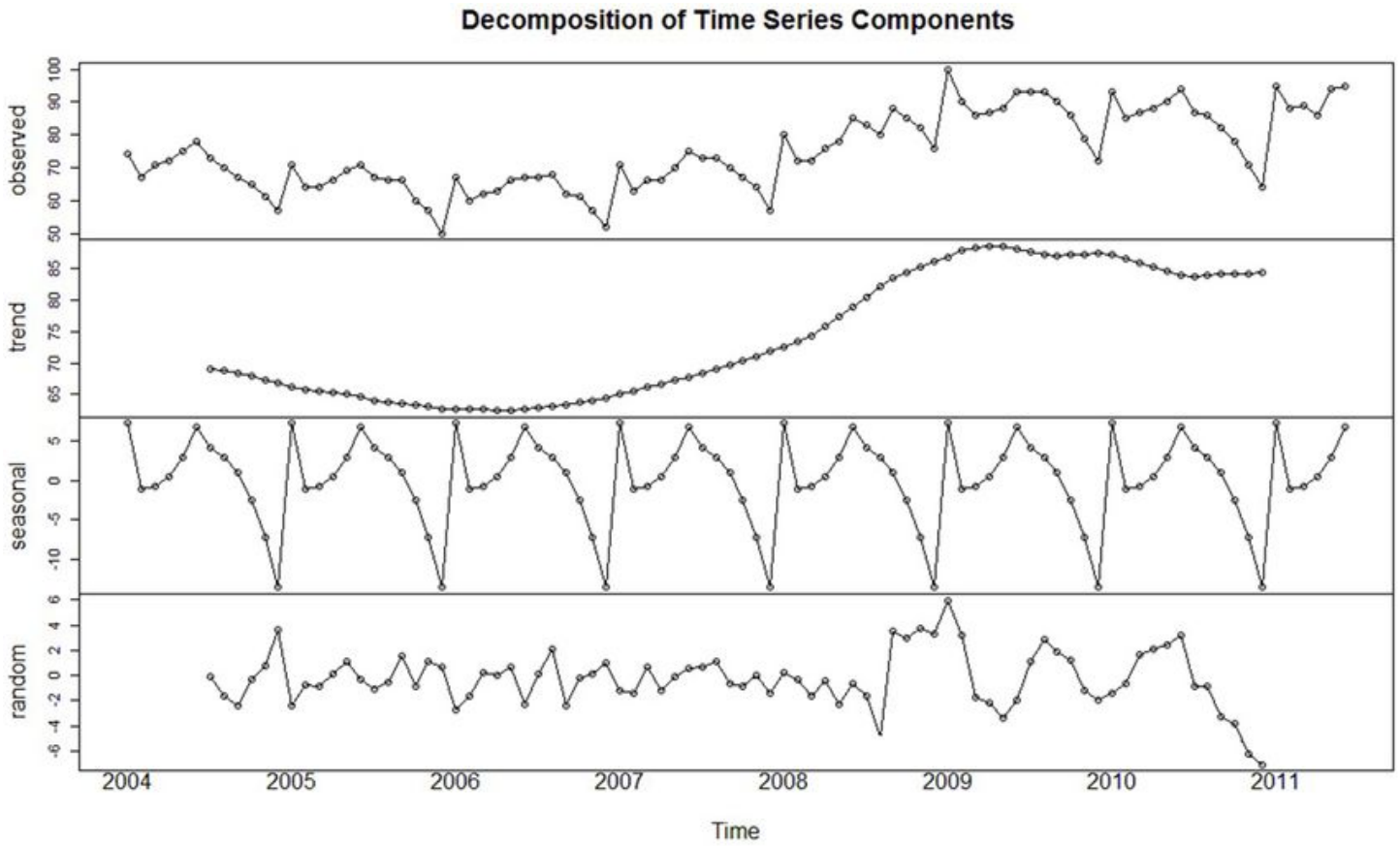
Previsão tradicional vs previsão temporal

- Previsão com dados independentes
- Previsão baseada em histórico
- O tempo como variável implícita
- Consequências de ignorar a ordem temporal

Características de séries temporais

- Tendência de longo prazo
- Padrões sazonais e ciclos
- Presença de ruído e eventos aleatórios
- Dificuldade de separar sinal e ruído



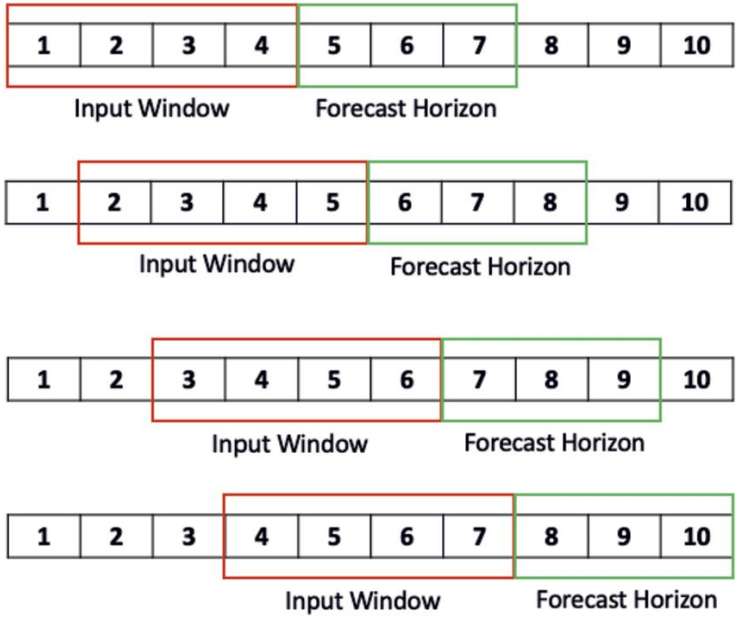

Decomposition of Time Series Components
observed
trend
seasonal
random
Time
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

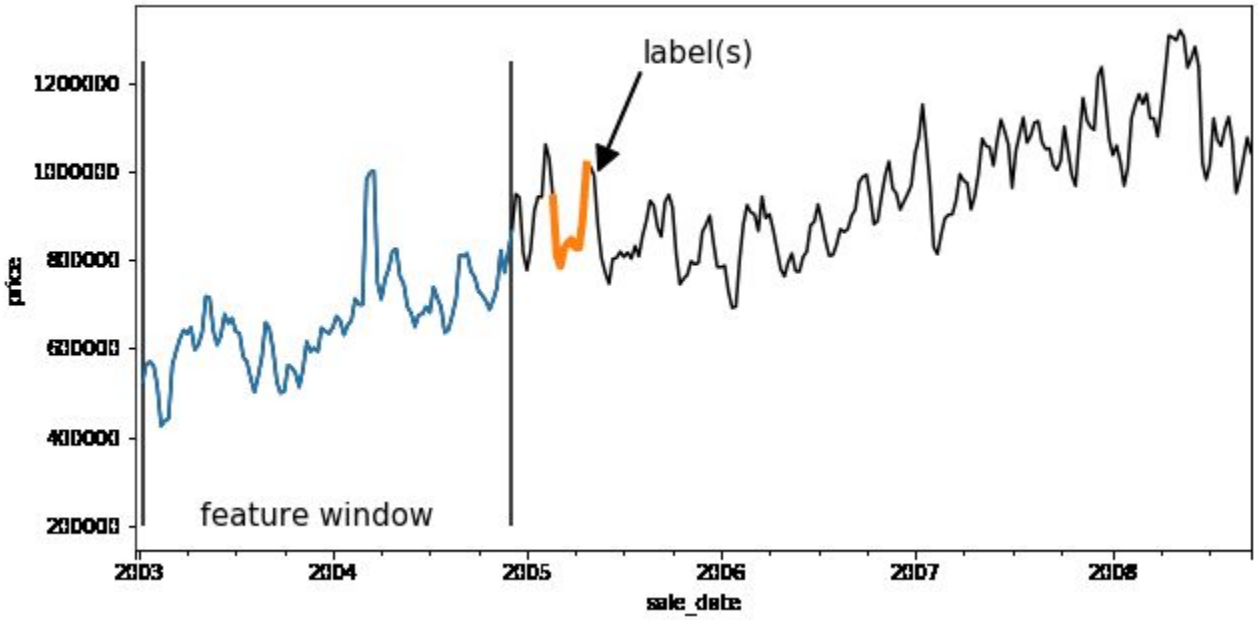
Modelagem de séries temporais para RNA

- Transformação da série em problema supervisionado
- Entrada como sequência de valores
- Saída como valor futuro
- Impacto da forma de representação no aprendizado

Janela temporal

- Definição de janela temporal
- Tamanho da janela e impacto no modelo
- Compromisso entre memória e complexidade
- Janela como “contexto” para previsão




label(s)
feature window
price
sale_date
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Sequência de passos

1. IMPORTAÇÕES
2. COLETA DOS DADOS DA SÉRIE TEMPORAL
3. VISUALIZAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL
4. NORMALIZAÇÃO DOS DADOS
5. CRIAÇÃO DAS JANELAS TEMPORAIS
6. SEPARAÇÃO TREINO / TESTE (SEM EMBARALHAR)
7. CONSTRUÇÃO DO MODELO LSTM
8. TREINAMENTO DO MODELO
9. AVALIAÇÃO DO MODELO
10. VISUALIZAÇÃO DAS PREVISÕES
11. PREVISÃO DO PRÓXIMO DIA

Prática no Colab

Previsão para o próximo dia (13/02/2026)

Ticker	Previsto	Real	Diferença
AAPL	$266,38	$255,78	+4,14%
MSFT	$403,81	$401,32	+0,62%
GOOGL	$303,77	$305,72	−0,64%
NVDA	$178,23	$182,78	−2,49%
TSLA	$416,57	$417,44	−0,21%